Champ magnétique

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Place à la synthèse : mesurer un courant avec une boussole, comparer le champ d'un solénoïde au champ terrestre, concevoir un électroaimant, superposer les champs de deux fils parallèles et déterminer un courant à distance. Cherche d'abord au brouillon, puis compare ta démarche au corrigé détaillé corr_p2.html (même numéro, même thème).

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir le corrigé corr_p2.html. Ici, la difficulté commence à ★★ et monte à ★★★ (type Bac). Dans chaque réponse : formule, substitution, calcul, résultat AVEC unité. La superposition de champs est une somme VECTORIELLE : direction et sens comptent autant que la valeur.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Synthèse : mesures et applications — exercices 7 et 8

03 Problèmes complets type Bac — exercices 9 à 12

Synthèse : mesures et applications

✏️ EXERCICE 7 — MESURER UN COURANT AVEC UNE BOUSSOLE (★★)

Un fil rectiligne horizontal est placé au-dessus d'une boussole, à la distance

$d = 5{,}0\ \text{cm}$.

Il est parcouru par un courant d'intensité I inconnue. L'aiguille dévie alors d'un angle $\theta = 45°$ par rapport au nord indiqué avant la mise sous courant. On note B_1 la valeur du champ créé par le fil au niveau de la boussole et on admet que

$\tan\theta = B_1/B_t$,

où

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$

désigne la composante horizontale du champ terrestre.

- 1) Montrer que

  $B_1 = B_t \cdot \tan\theta$

  et calculer B_1 pour $\theta = 45°$.

- 2) En déduire l'intensité I du courant.

- 3) On double la distance d (même courant) : sans refaire tout le calcul, dire si l'angle θ augmente ou diminue, en justifiant avec

  $B_1 = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$.

✏️ EXERCICE 8 — LE CHAMP TERRESTRE EST-IL NÉGLIGEABLE DANS UN SOLÉNOÏDE ? (★★)

Données : solénoïde de

$N = 1000$ spires

sur une longueur

$L = 20$ cm,

parcouru par un courant

$I = 0{,}50$ A ;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} ;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

- 1) Calculer n.
- 2) Calculer la valeur B du champ à l'intérieur du solénoïde.
- 3) Calculer le quotient B/B_t et conclure : peut-on négliger le champ terrestre à l'intérieur du solénoïde ?

Problèmes complets type Bac

✏️ EXERCICE 9 — CONCEVOIR UN ÉLECTROAIMANT (★★★)

Un atelier doit créer un champ magnétique de valeur

$B = 0{,}10\ T$

à l'intérieur d'un solénoïde de longueur

$L = 10\ cm.$

Le générateur disponible délivre au maximum

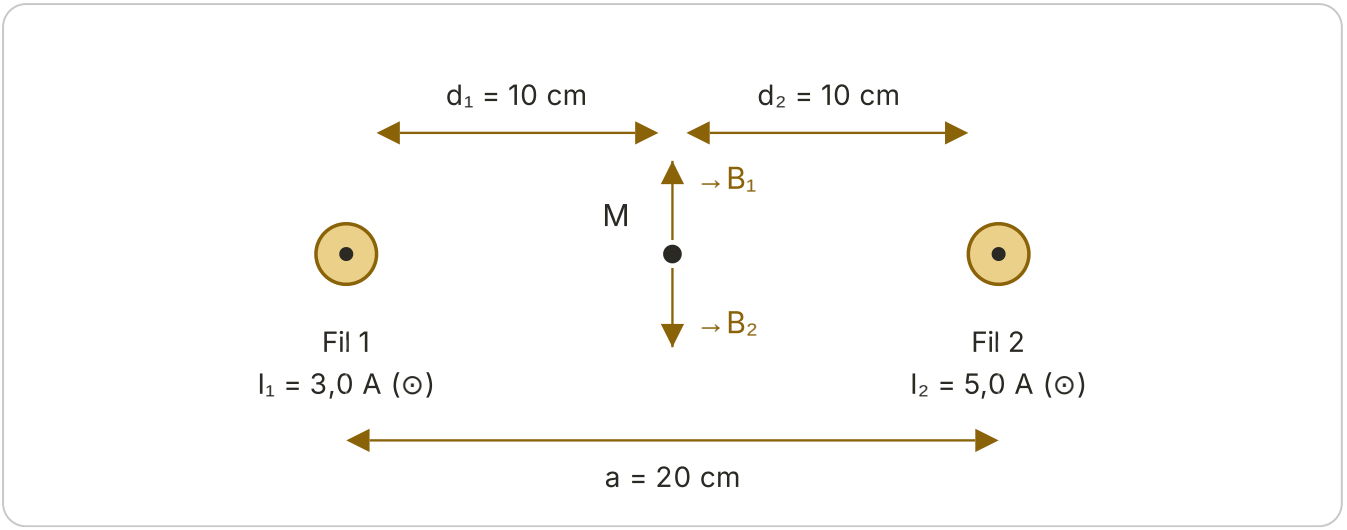
$I = 2{,}0\ A.$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ T{\cdot}m{\cdot}A^{-1}.$

- 1) Exprimer n en fonction de B, μ_0 et I.
- 2) Calculer la valeur minimale de n.
- 3) En déduire le nombre minimal de spires N.
- 4) On installe

  $N = 4000$ spires :

  calculer la valeur de B obtenue et vérifier le cahier des charges.



Vue de dessus : deux fils verticaux traversent le plan de la figure (courants sortants ⊙, cas des courants de même sens) ; M est au milieu des deux fils. Schéma non à l'échelle.

Données :

$I_1 = 3{,}0$ A ;

$I_2 = 5{,}0$ A ;

$a = 20$ cm ;

M au milieu des deux fils ($d_1 = d_2 = 10$ cm) ; on admet que les deux champs créés en M sont portés par la même droite ;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} ;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

— 1) Calculer les valeurs B_1 et B_2 des champs créés en M par chaque fil.

— 2) Cas du schéma (courants de même sens) : les deux champs sont de sens contraires en M. Calculer la valeur du champ résultant et préciser vers quel fil il est dirigé.

— 3) Cas des courants de sens contraires : les deux champs sont alors de même sens en M. Calculer la valeur du champ résultant.

— 4) Comparer le résultat de la question 3 à

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T :

conclure sur l'ordre de grandeur.

✏️ EXERCICE 11 — DÉTERMINER UN COURANT À DISTANCE (★★★)

Données : une sonde placée à la distance

$d = 4{,}0$ cm

d'un long fil rectiligne mesure un champ magnétique de valeur

$B = 2{,}0 \times 10^{-5}$ T ;

on néglige le champ terrestre ;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}.

— 1) Exprimer I en fonction de B, d et μ_0.

— 2) Calculer I.

— 3) À quelle distance d' du fil la valeur du champ vaut-elle

$B' = 5{,}0 \times 10^{-6}$ T

(même courant) ?

— 4) Vérifier le résultat de la question 3 sans nouveau calcul, en utilisant le fait que B est inversement proportionnelle à d.

✏️ EXERCICE 12 — VRAI OU FAUX ? JUSTIFIER (★★★)

Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux en justifiant par une phrase ou un calcul ($B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$;

$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$

avec $n = N/L$;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} ;

$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T).

- a) « Le champ magnétique est une grandeur vectorielle : il possède une direction, un sens et une valeur. »
- b) « L'unité du champ magnétique dans le Système international est le gauss. »
- c) « À courant constant, le champ créé par un fil droit diminue lorsque la distance d augmente. »
- d) « Dans un solénoïde, doubler le nombre de spires par mètre double la valeur du champ, à courant constant. »
- e) « Le champ magnétique terrestre vaut environ 5,0 T. »
- f) « Lorsque plusieurs champs magnétiques se superposent, le champ résultant s'obtient en additionnant vectoriellement les champs. »

🎯

Exercices 02 terminés !

Tu as maintenant le niveau Bac sur le champ magnétique : passe aux corrigés 02 pour comparer ta démarche, ligne par ligne !